

低空经济发展的 全球态势、我国现状及促进策略

张晓兰,黄伟熔

(国家信息中心经济预测部,北京 100045)

(福建省创新研究院战略规划部,福建 福州 350003)

摘要:低空经济作为新兴的经济形态,具有辐射面广、产业链条长、成长性和带动性强等特点。近年来,全球低空经济加速发展,并成为主要经济体重要的角逐领域,美国、日本、欧盟等国家和地区加紧制定和完善相关政策法规。目前,我国低空经济进入快速培育阶段,产业环境持续优化,产业链具备良好培育基础,但也存在基础设施建设进展缓慢、关键核心技术仍较薄弱、市场体系发展滞后、管理体系亟待完善等问题。对此,应进一步强化市场机制作用,聚焦重点行业和领域,夯实低空经济基础设施建设,增强低空科技创新引领,推进低空经济产业化商业化应用,完善低空经济发展管理体系,进一步探索多样化、可持续的低空经济价值释放路径。

关键词:低空经济;产业环境;产业链;关键核心技术;新质生产力

中图分类号:F562

文献标识码:A

文章编号:1007-7685(2024)08-0053-10

DOI:10.16528/j.cnki.22-1054/f.202408053

低空经济是在低空空域内(通常为1000米以下,根据实际需要可延伸至不超过3000米),以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主体,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,辐射带动商业活动或公共服务领域融合发展的一种综合性新经济形态。^[1]低空经济是新质生产力的典型代表,其核心是以科技创新推动产业创新,以导航、控制、感知和避障等前沿技术催生新产业新模式新动能。^[2]因此,发展低空经济在促进经济发展、加强社会保障、服务国防事业等方面的作用将日益凸显。未来,随着技术的成熟、政策的完善和市场的扩大,低空经济有望成为推动经济增长的重要引擎。近年来,随着科技的不断进步和创新,全球低空经济发展进程加快,并成为主要经济体角逐的新领域新赛道。我国也紧跟国际发展趋势,加快部署出台相关政策,促进低空经济发展。2021年,低空经济被写入《国家综合立体交通网规划纲要》。2023年12月,中央经济工作会议提出打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,将低空经济列入了战略性新兴产业。2024年以来,国家加速对低空经济发展的布局。2024年1月1日,国务院、中央军委公布的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施,我国无人机产业进入规范化发展新阶段;2月,中央财经委员会第四次会议强调鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式,低空经济被列入了国家和地方重点支持的产业范围。在当前全国各地抢抓布局低空经济的背景下,梳理分析低空经济发展的国际态势、我国现状及存在的问题,并

作者简介:张晓兰,国家信息中心经济预测部副研究员;黄伟熔,福建省创新研究院战略规划部中级工程师。

注:本文是国家社科基金一般项目“RCEP框架下中国重点产业链东亚重构研究”(编号:22BGJ035)的成果。

提出相应政策建议,对于推动我国低空经济稳定有序发展具有重要的现实意义。

一、低空经济发展的国际态势

纵观全球低空经济发展历程,先后经历了早期应用探索(18世纪—2006年,以低空旅游、工农业应用尝试为主)、规范化发展(2006—2020年,各类规范化监管法规逐步出台)两大阶段。2021年后,在地面交通拥堵问题凸显、低空飞行器制造技术逐步成熟,以及各类法律法规逐步健全等多方因素推动下,以空中出租车和无人机送货为代表的应用场景不断打开低空经济发展新空间,推动产业加速迈入应用普及阶段。

(一)发达经济体之间低空经济发展差距较小

目前,全球低空经济产业总体处于普及阶段,各经济体专注于摸索和丰富低空经济应用场景,相互之间的差距不大,其中美国、日本、欧盟等国家和地区具备一定领先优势。

1.美国:以市场竞争型模式的通用航空产业基础抢占低空经济发展先机。一直以来,航空运输业是美国经济的重要支柱产业之一。目前,美国已是全球最大的通用航空消费国和通用飞机制造国,具有相当完备的基础设施及大量的通用航空飞行器,产业发展水平领先于其他经济体。相关数据显示,美国拥有超过5000个通用航空机场,分别是巴西、澳大利亚、中国、俄罗斯的1.42、2.07、11.92和29.54倍;在册航空器数量稳定保持在20万架以上;飞行员数量突破80万人,占总人口的0.24%;对美国GDP的贡献率超过0.5%。同时,依托扎实的通用航空产业基础,美国充分发掘市场化力量,引领低空经济不断发展。一方面,遵循市场发展规律,合理引导农业植保、物流、电力、石油、军工等行业的低空发展需求,鼓励推动Joby Aviation、Wisk Aero和Uber Elevate等产业头部企业推出无人机技术及产品;另一方面,以美国联邦航空局(FAA)为主体,不断出台监管措施,保障和规范低空经济安全、可持续发展,进一步夯实全球领先地位。

2.日本:基于“政府规划+企业参与+技术创新”模式,积极推进低空经济发展。作为低空经济的积极探索者,日本一方面通过不断完善低空领域的相关政策,明确产业扩张计划及商业化目标。如,日本经济产业省和新能源产业技术综合开发机构提出在5年内扩大无人机应用,并力争在2025年大阪世博会上实现飞行汽车商业化目标。另一方面,依托本田、丰田、日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)等产业龙头和研究机构,持续鼓励企业与平台加大无人机和载人级电动垂直起降飞行器(eVTOL)等低空航空器的研发投入,聚焦快递、农业监控和灾害救援等具体产业领域,逐步摸索海上石油平台飞行、港口直升机引航、观光娱乐、跨境飞行、城际飞行等应用场景。

3.欧盟:着力丰富低空经济应用场景。欧盟低空经济主要围绕机场运营、空中交通服务、空中交通管理和航空基础设施四大领域进行布局。其中,较早入局的德国占据欧盟低空经济的领先地位,德国聚焦工业和物流应用,采用社会市场型模式,在社会需求和市场牵引相结合的基础上,通过严格的空中管制法律引导,采用投资低空经济技术、简化企业无人机注册等方式,鼓励以Volocopter和Lilium为代表的低空经济公司开发空中出租车、载人飞行器等低空产品,抢占低空经济发展高地。

(二)低空经济政策措施频出

低空经济涉及军、政、商、民全方位场景,具有产业链长、辐射面广、应用场景宽、成长性强等特征,并且能与其他产业很好地实现兼容,为其他产业发展赋能,因而成为经济发展的重要驱动引擎。因此,各经济体面向空域管理改革、通航产业发展、无人驾驶航空器飞行管理等领域,加紧出台完善低空经济管理政策和监督文件,为推动低空经济发展指明方向、限定边界。

1.各经济体加紧制定和完善低空经济政策法规。纵观全球,低空经济先发地区基本采取了“国家顶层设计—地方牵头引导—市场主体承接”的发展路径,“一盘棋”推动本国(本地区)低空经济发展。其中,国家层面的顶层设计具有较强的引领示范效应,成为各国政府发展低空经济的重要抓手。近年

来,美国、欧盟、新加坡、日本等国家和地区聚焦场景开发、交通管理能力、运行技术验证、无人机系统标准体系等行业痛点难点,颁布出台了一系列政策、条例和措施,有效推动了低空经济的发展。如,美国先后发布了《先进空中交通(AAM)协调及领导法案》《先进空中交通基础设施现代化(AAIM)法案》等法案和政策;FAA与NASA牵头同产业方深度合作,研发迭代出LANNC系统、国际空域系统等多项子系统,能够提供智能、高效、融合的低空管理服务。日本制定了AAM发展路线图,明确了2025年和2030年的发展目标,包括启动AAM服务、实现eVTOL空中出租车和重型货运无人机业务的全面商业化。

2.监管同步发力,确保产业规范化发展。各国际组织和经济体采取适航管理和运行风险相结合的策略,重点监管低空经济领域,并以此完善监管框架、开发飞行控制系统,助推行业的规范化发展。如,国际无人机规章制定联合体(JARUS)一方面将无人机运行实施分为开放类、特定类和审定类,以适应不同类型的运行需求和风险等级;另一方面采用特定运行风险评估(SORA)方法,对无人机的运行风险进行评估,确保无人机运行的安全性。美国FAA针对运行用途,将无人机进行分类管理,发布管制空域、适航审定规则等无人机飞行管理规范,同时通过法案授权,对无人机采取行动检测、识别、监控等,以减轻无人机给某些设施或资产带来的风险。欧洲航空安全局(EASA)依据无人机的运行风险进行分类注册和监管,并制定相应的重量限制、飞行授权要求及驾驶员资格标准。

(三)“低空经济+”新模式持续涌现

目前,低空经济在物流、旅游、农业、消防等领域已展开多元商业化尝试。随着技术创新的深入发展,更多的“低空经济+”新模式正持续涌现。

1.“低空经济+智慧农业”。相比人工,由于在农田管理(种子精准投放、施肥施药等)、农作物养育(生长、土壤、病虫害监测等)、农林巡护(防火防盗等)和农作物搬运(采摘收获等)等方面的突出表现,欧美国家的农业无人机很早便在农林植保领域实现了广泛应用,产业发展基本进入成熟阶段。未来,随着农业无人机使用成本的降低,地面指挥系统与农业无人机智能化衔接技术的不断完善,在生产面积扩大化和地形复杂化等多种因素的共同影响下,欧美国家的农业无人机将在智慧农业领域更加普及,进一步赋能农业精细化生产和管理效率提升。

2.“低空经济+智慧物流”。近年来,“最后一公里”“最后一百米”问题仍是提升物流产业链效率的最大制约。具备即时到位、精准送达的低空载重无人机成为实现智慧物流的关键“钥匙”,尤其在医疗急救、农特生鲜等时效要求高的特殊领域,能够有效避免因人力资源分配和交通拥堵等不确定因素造成的损失。当前,美国正加紧攻关相关飞行器技术、完善相关法律法规,以期突破空域开放、空域管控、隐私安全等方面的限制,“低空经济+智慧物流”必将迎来发展新风口。

3.“低空经济+观光旅游”。随着低空技术的发展,低空飞行器在满足多元化和个性化观光旅游需求方面提供了更多可能,旅游产业正成为低空经济的重要融合领域。低空载人飞行器成为吸引游客、提升景区吸引力和竞争力的重要载体,能够提供低空观光、全方位游览和空中主体活动。目前,eVTOL仍处于早期探索和测试阶段,各经济体纷纷加强技术研发投入,布局城市内、城际和景区中的空中快速交通,逐步实现对地面交通的替代。

二、我国低空经济的发展现状

改革开放以来,我国庞大的航空运输需求驱动民航产业快速发展,促使我国发展成为仅次于美国的全球第二大航空运输国。但受制于相对较严的空域管制规定、繁琐的飞行申请程序,国内的低空经济发展面临较多障碍。截至目前,我国低空经济大体经历了严格管控阶段(2007年以前,空域管理基本由空军主导,消费型低空活动严格受限)和初步探索阶段(2008—2020年,低空空域改革逐步试点,超低空空域的消费级无人机消费开始兴起)。2021年以来,我国低空经济进入快速培育阶段,产业发展迎来新契机。2023年,我国低空经济市场规模达5059.5亿元,预计2026年将超过1万亿元,至2035年有望

达到3.5万亿元。

(一)中央地方协同发力,产业环境持续优化

2021年2月,中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》,低空经济作为重点打造的交通经济形态之一被写入国家规划;2023年12月,中央经济工作会议明确提出打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。2024年3月,《政府工作报告》提出积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎,低空经济加速发展;当月,工信部、科技部、财政部、中国民航局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》,围绕培育低空经济增长基础支撑提出多项重点任务。总体来看,国家低空经济领域政策主要瞄准低空空域开放和无人机标准细化两大主线,为地方低空经济发展提供了政策基础。同时,地方政府紧抓产业高速发展战略机遇,聚焦挖掘区域资源禀赋,纷纷投身低空经济发展赛道,多元拓展“低空经济+”发展场景。如,福建利用丰富的海岛旅游资源,支持开发低空旅游等新业态;四川和重庆等地推动低空飞行旅游与山地景点深度融合;上海依托eVTOL飞行器制造优势,着重攻关低空经济细分领域技术的研发和应用。

(二)部分技术处于全球第一梯队,低空创投领域热度较高

作为低空经济技术的核心,低空飞行器制造是各经济体重点布局抢位的焦点领域,我国在无人机研发设计、装备制造、新一代通信技术等领域占据全球领先地位。一方面,我国无人机装备领域处于全球领先地位。至2023年,我国民用无人机注册数首次突破百万量级,达到126.7万架,同比增长32.2%,位居全球第一;累计飞行时间快速增长,达到2311万小时,同比增长11.8%,其他关键指标也增长迅速;无人机企业达1.9万家,拥有大疆、小鹏汇天等一批民用无人机龙头企业。另一方面,我国关键零部件龙头企业优势显著。宁德时代、德赛电池、亿纬锂能、欣旺达等在电池、航空材料和飞行控制系统等细分领域的龙头企业,持续加大技术创新投入,已形成全球领先的技术水平。但受限于安全、成本及关键技术瓶颈制约,与地面经济相比,我国低空经济的技术经济性尚未建立显著比较优势。同时,我国低空创投领域热度较高。2022年,全国低空经济相关投融资规模突破百亿元,创投事件突破百起。截至2024年3月,国内已有超过10家eVTOL主机厂获得投融资,共计6家主机厂进入A轮及以上投资。如,沃兰特于2024年3月进行A轮融资,金额超亿元;沃飞长空于2023年12月完成A+轮融资,金额近2亿元。

(三)产业链具备良好培育基础,以供给为导向的发展模式短期内难以改变

一方面,我国低空经济产业发展基础初具雏形。凭借相对完整的制造业体系,我国低空经济产业链原材料供给、软件设计、关键零部件制造、整机装配和服务配套等上下游环节基本完备,产业发展基础较为扎实,正处于快速发展前期。同时,我国庞大的工业和消费市场为低空经济提供了丰富的应用场景,有利于推动产业爆发式增长,推动市场迈向万亿规模。另一方面,短期内供给为导向的发展模式难以改变。仅从当前我国无人机产业链的价值分布看,中上游的原材料、零部件和整机制造的产值占到七成,剩余三成里设计测试和运营服务(飞行、租赁和培训等服务)各占一半。这就是说,无人机产业链中消费需求端的产值仅占整个价值链的15%左右,生产端主导趋势较为明显。由于低空经济能很好地适配、兼容和辅助相关产业发展,能够产生“1+1>2”的杠杆效应,因此,以需求为导向的发展模式更有利于推动低空经济产业发展。未来,通过不断开拓应用场景、扩大消费需求,逐渐形成以需求为导向的发展模式,是低空经济发展的必然趋势。

(四)各地加紧卡位布局,形成地区特色模式

近年来,在中央的统筹规划下,各地积极部署推广低空经济,探索空域分类化管理体制改革,丰富低空经济应用场景,强化关键技术创新,产业呈现良好的上升发展态势。如,湖南强化低空空域管理体制优势,2020年9月《湖南省低空空域管理改革试点拓展实施方案》获中央空中交通管理委员会办公室

批复,成为全国首个全域低空空域管理改革试点拓展省份。此后,湖南先后出台《湖南省低空空域划设方案》《湖南省低空空域协同运行办法》等文件,持续推动低空经济发展。一方面,持续优化空域管理体制。纵向上,将3000米以下空域对应划设为管制、监视、报告三类;横向上,持续拓宽低空经济范围,规划出超24万平方公里的低空可飞空域,并相应设立近百条低空目视飞行航线。^[3]另一方面,精准提供低空服务。以长沙飞行服务站为枢纽,联通株洲、宁乡和岳阳三地,依托2700平方公里试运行空域基础,不断赋能航空、飞行和气象等领域的情报服务。^[4]2022年,湖南省通航领域企业累计达510家,产业产值约28亿元。深圳依托无人机产业优势,推动低空经济发展。深圳是全球无人机产业最集中的区域之一,产业链覆盖软件开发、原料加工、零部件加工、整机装配等上下游环节,以及商用转化、技术攻关、人才资金等配套保障环节,培育出大疆、道通智能、科卫泰等一批世界级低空经济细分领域的行业龙头。^[5]深圳依托扎实的无人机产业基础,持续加码顶层规划,组建了低空经济发展工作领导小组,出台了《深圳市低空经济产业创新发展实施方案(2022-2024年)》,同步启动低空领域的立法工作,组建了低空经济专家委员会,成立了低空经济产业协会,一体化推动低空经济发展。2023年,深圳拥有无人机企业达1730家,年产值约960亿元,同比增长28%,其中消费级无人机占全球70%的市场份额,工业级无人机占全球50%的市场份额。^[6]上海拓展eVTOL研发优势,抢占低空经济高地。2022年9月,上海发布《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》,提出依托浦东、杨浦、金山等区域,加大空间资源利用,力争到2030年培育一批具有世界影响力的硬核成果,打造未来空间产业集群。其中,金山区配套制定了《金山区打造华东无人机基地暨加快无人机产业高质量发展的实施意见》,通过实施招强育新行动、服务扩容行动、创新登峰行动、生态扩圈行动、设施联动行动和管理赋能行动,致力打造具有国际影响力的“天空之城”。青浦区长三角低空经济虹桥产业园于2024年1月揭牌,聚焦电动飞行器制造、新材料研发生产,测绘无人机、旋翼及固定翼无人机研发制造,无人机芯片研发,以及飞机发动机维修与养护等低空经济细分领域。

三、我国低空经济发展面临的主要问题

尽管我国低空经济发展取得了明显进展,但在发展过程中也存在基础设施建设进展缓慢、关键核心技术仍较薄弱、市场体系发展滞后、管理体系亟待完善等问题,制约了低空经济的高质量发展。

(一)低空基础设施建设进展缓慢

低空基础设施是低空经济活动尤其是低空飞行活动的重要载体。由于低空与地面之间的交互联动具有高度复杂性,需要通航机场、航空器起降站、空域管理信息系统、高速无线网络等完备的基础设施支撑。当前,我国低空基础设施建设进展缓慢,配套基础设施建设滞后,尚不足以支撑低空经济的大规模示范应用和商业化发展。

1. 硬件基础设施供给不足。近年来,虽然我国通用机场数量不断增多,地面服务保障设施持续完善,但仍存在通航机场数量较少、地区分布不均衡、大部分机场功能较单一等问题。截至2023年底,不考虑私人机场,全国在册管理的通用机场数量仅有449个,约占美国公共通航机场数量的11%。同时,我国通航机场分布不均衡,全国通航使用低空空域不足30%,且未能成网连片,尤其重点区域覆盖率不足,难以满足多元化的服务需求。

2. 软件基础设施建设亟待加强。城市空管的信息系统、空域管理辅助系统、飞行服务站系统、城市立体交通网等分散在航空、通信等不同领域,整合难度较大。在许多地区,服务站和通航计划信息未实现军民航之间的联网,计划受理的时限和程序尚不统一,增加了服务站或同行企业之间的协调工作量,在一定程度上影响了运行效率。同时,缺乏有效的网络信息基础设施支撑低空感知探测和通信。现有的感知探测基础设施和低空通信效果差、速度慢、规模小、管理低效,无法满足低空经济的发展需求。此外,通用航空有人机与无人机尚未实现互联互通,导致二者的动态数据(如位置)无法实时共享,不利

于通航运行效率和安全性的提升。

(二)关键核心技术仍较薄弱

技术创新是发展低空经济的关键。目前,我国低空经济发展的技术创新能力不足,尤其是航空领域的核心零部件及技术,如航电系统、航空发动机、大型无人机的芯片和电池等方面,多受制于欧美发达国家,关键核心设备进口依赖严重,核心技术支撑能力亟待加强。

1.低空经济技术成熟度不高。虽然我国在航空器制造领域取得了一定进步,但与国外先进水平相比仍存在较大差距。以国产航空器研发为例,我国在航空发动机、航电系统等核心技术方面主要依赖进口,缺乏自主创新能力。这导致我国低空产业在关键技术、核心设备等方面对外依存度较高,难以形成核心竞争优势。同时,低空经济技术也需进一步迭代。由于航空应用的特性,电动垂直起降飞行器对锂离子电池的性能要求更高。根据高工锂电数据,新能源车锂电池的能量密度(电池单位重量提供的能量)为200Wh/kg,面向城市空中交通的eVTOL至少需要达到400Wh/kg,而目前国内成熟的eVTOL电池能量密度仅为285Wh/kg,远低于航空燃油的比能量,仅能勉强满足小型全电飞行器的短程飞行需要。因此,eVTOL真正实现产业化还需相关技术的加快迭代。

2.关键核心技术遭遇的壁垒相对较多。我国在飞机结构、气动外形设计及加工工艺等方面已达到世界级水平,国内厂商如西飞、沈飞、成飞等在国际合作中也积累了丰富经验,技术水平达到了国际一流。然而,在通用航空领域,我国存在显著的技术短板,尤其是整机和发动机主要依赖进口,低空核心零部件及关键材料的研发能力仍显不足,很多核心系统仍依赖国外技术支持,部分核心系统依赖进口,严重制约了低空经济的自主创新和安全管理。如,无人机等制造所需的主控芯片、智能仪器仪表和传感器等关键核心元器件尚未实现完全自主掌握,尤其是无人机核心电池、通信系统、智能感知、定位导航、避障、发动机、降噪等关键技术研发能力相对薄弱,影响产品成熟度的提升。在低空经济的飞行器产业链中,整机设计、系统集成、制造工艺和适航认证等属于核心环节,但国内外技术水平差距较大,实现技术突破面临一定壁垒。

(三)低空经济市场体系发展滞后

目前,我国低空产业已经基本形成完整的产业链,但产业链整体发展不平衡,尤其保障、服务等环节相对薄弱,场景应用领域还在探索之中,市场消费潜力尚未充分激发,低空经济市场体系发展相对滞后。

1.低空经济服务业发展滞后。我国低空经济已经形成相对完整的产业链,尤其零部件和航空器生产制造、地面系统搭建等产业链上游发展态势良好,但下游的低空维修与技术支持、运行服务、信息服务、安全保障、空管服务保障等环节发展滞后。从无人机产业链价值分布看,消费需求端的产值仅占整个价值链的15%左右。根据近些年我国上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入统计,航空器制造业务收入占比接近90%,飞行服务和保障服务业务收入合计仅占10%左右。^[7]同时,低空经济类金融保险产品稀缺,尤其缺少面向低空产业的纯信用、低成本信贷、中长期技术研发、技术改造等创新金融产品。无人机保险服务体系还不健全,且保险覆盖范围与商业场景契合度不高,保险公司针对物流、载人、城市管理 etc 低空商业应用的险种开发不足。

2.场景应用普及率较低。目前,低空经济主要用于农业植保、电力巡检、旅游观光、娱乐拍摄、短距离配送、医疗急救、消防应急、抢险救灾等场景,仍处于早期探索阶段,缺少成熟的商业模式和稳定的盈利模式。相关数据显示,2022年我国通航飞行器数和通航飞机利用小时量分别仅为美国的1.5%和4.5%左右,存在很大差距。同时,我国的低空经济产品还缺乏价格优势。以eVTOL等航空器为例,国内产品造价较高,且载客量较少,相比传统的直升机和飞机没有价格优势,在应用初期主要服务于对时间敏感、愿意支付更高费用的小范围群体,因而目前只能作为一种补充,还难以替代市内公交、地铁及

城际火车、高铁等通行方式,距离全社会规模化推广普及相对遥远。

3.消费潜力还未充分激发。我国低空经济发展历程较短,消费者及各行业对低空飞行相关活动和作业的熟悉度、接受度仍然不高,相对于生产端和消费端的广阔市场规模而言,市场价值较低,广大消费群体的需求尚未被有效激发,导致低空经济消费活力不足。目前,各地已陆续开展了数量众多的直升机观光、空中游览等低空航空旅游项目,但仍然停留在单一的低空观景模式上,在多类型低空旅游产品和行程方面发展不足,无法充分满足不同层次消费者的消费需求,低空消费市场还需进一步开拓。对比美国等发达国家,我国通用航空市场规模偏小,且主要集中在工农业和社会公共服务类,这两类市场的占比在80%以上,而公务飞行和私人飞行只占18%左右的份额。同时,全国能够实现全年持续稳定运行的通用航空线路不足总数的10%,而美国的私人、公务、商务飞行及旅游观光类的飞行总时间占比达到65%左右。

(四)低空经济管理体系亟待完善

城市低空经济发展具有异构、高频次和高复杂性等特点,对空域管理提出了更高要求。目前,我国在低空管理方面仍存在一定短板,全国低空经济全域协同发展机制尚未建立,低空经济发展“多头管理”与“管理空白”并存等现象较为突出,治理体系和治理能力亟待加强。

1.全国低空经济全域协同发展机制尚未建立。2024年低空经济写入《政府工作报告》后,各地纷纷出台利好政策,大力推动低空经济发展。但由于低空空域管理缺少总体规划和分类指导细则,各地的发展战略规划呈现碎片化状态。尽管各地已形成多个低空经济产业园区,并在不同领域展开了布局,但各地区之间缺乏整体谋划和协调,存在发展不统一、资源利用率不高等现象。同时,由于国家层面推动低空经济发展由民航局牵头,省市发展低空经济牵头部门不一,有经济和信息化厅(局),也有交通运输厅(局)等,导致省际协同发展难度较大等问题。

2.低空经济发展“多头管理”与“管理空白”并存。一方面,由于不同层级低空经济由不同部门负责管理,存在“多头管理”问题,导致审批流程复杂,影响低空经济运行效率。国家民航局和地方政府职责划分尚待清晰,“一站式”飞行审批机制尚未完善,存在飞行计划申报渠道单一、飞行审批报备流程复杂、审批时间过长等现象。另一方面,低空运营管理体制仍不完善,还存在“管理空白”问题。全国统一的技术规范和标准建设滞后,低空划设、信息化构建、有人机与无人机的协同管理等还有待突破,低空空域分类划设标准、各类空域准入条件与使用规则、通航飞行审批程序、空管服务保障模式等还需要进一步明确,相关保障服务功能亟待加强。

四、政策建议

面向未来,加快发展低空经济需要进一步强化市场机制作用,引导企业以市场需求为导向,以应用场景为牵引,以市场规模优势为依托,聚焦重点行业和领域,夯实低空基础设施支撑,强化低空经济核心技术攻关,带动技术突破和应用迭代发展,大力培育发展新产品新模式新业态,加大相关配套政策支持力度,进一步探索多样化、可持续的低空经济价值释放路径。

(一)夯实低空经济基础设施

完善的基础设施是发展低空经济的基础。低空数字化系统的开发与建设、低空空域航路基础设施的建设都是低空经济实现产业化、规模化、商业化发展的重要基础。需要加快建设城市低空通用航空运行控制中心和调度监视平台,并在未来城市规划和建设中合理预留低空空域运行基础设施建造空间。

1.加快低空经济硬性基础设施建设。一是完善起降基础设施网络体系。进一步加大通用机场建设力度,优先支持一批社会公益性强、建设成本低的通用机场项目。完善现有通用机场功能,提供低空飞行器起降、停放、补能、维修、托管等服务。统筹规划建设一批无人机小型起降平台、中型起降场、大

型起降枢纽、eVTOL起降场和直升机起降平台。二是推进低空配套基础设施建设。建设低空飞行服务站、充换电及公共测试场,以及全空间无人系统等相关基础设施,推进低空飞行障碍物警示标识建设。完善路网、电力等基础设施,增补低空航空气象监测设施,强化通用机场、起降场地等平战转换功能。支持有条件的地区建设无人驾驶航空器公共测试场和eVTOL及大中型无人驾驶航空器枢纽起降场。三是加强与传统交通网络的互联互通。支持在旅游景区、医疗机构、交通枢纽、重点林(牧)区及自然灾害高风险区建设直升机临时起降点和无人机起降平台,支持在商业区、办公区、大型社区等建设无人机物流配送起降平台。鼓励试点城市将低空基础设施纳入城市建设规划,新建住宅和商业楼宇预留低空基础设施建设空间,以适应未来交通扩展的需要。

2.推进低空经济软性基础设施建设。一是建设低空交通管理平台。充分利用物联网、云计算、人工智能等技术,布局通信感知一体化低空智联网,开发新的低空航行系统。建立低空空管飞行服务平台,为低空用户提供空域航线申请、计划申报、通信导航、情报、气象等服务。建设低空交通监管平台,实现准入审批、过程监管等功能,并与飞行服务平台、上级监管平台互联互通。二是推进低空数字基础设施建设。建设低空飞行数据平台,打造低空飞行数字底座,为各类应用场景提供大数据存储、处理、开发应用等服务。集成利用卫星导航、物联网、AI算法、实景三维数字孪生等技术,构建全国城市网格空域数据模型和地理信息系统。积极运用人工智能、大数据等新一代信息技术,提高低空飞行服务系统的响应速度及对各类飞行数据的处理能力。

(二)加强低空科技创新引领

目前,低空经济正逐渐成为推动经济创新发展的新引擎。要以增强低空科技创新为引领,加快攻克一批低空领域关键“卡脖子”技术,研发一批具有自主知识产权的无人机、固定翼飞机、eVTOL及其核心零部件等,同时推动低空经济产业成果孵化转化,着力培育行业发展领军人才,进而促使低空经济产业链基本实现自主可控。

1.加快低空产业核心技术的原始创新。一是开展关键核心技术攻坚。聚焦固定翼飞机、固定翼/多旋翼无人机、eVTOL及无人直升机等整机,主控芯片、三电系统、中小微型发动机、机载传感器等关键零部件,以及高效动力发动机系统、机载系统、飞行控制等核心系统,开展技术攻关。加快产业链上游布局,聚焦铝合金、碳纤维、复合材料等原材料及芯片、电池、陀螺等核心零部件,加速研发突破。二是打造高能级创新平台。鼓励低空经济产业链上下游企业与高校、科研机构组建低空经济的重点实验室、技术创新中心和企业技术中心等创新型研究机构,开展低空前沿技术研究,构建“基础研究+技术攻关+成果产业化”的全过程创新生态链。

2.推动低空经济产业成果孵化转化。一是建设科技创新支撑平台。支持建设重点实验室、技术创新中心、制造业创新中心、产业创新中心、工程研究中心、产业创新研究院、工业设计中心(企业)、企业技术中心等省级以上科技创新和公共服务平台,加强科技创新资源供给,促进科技成果转移转化。二是引导企业加强与高校、科研院所合作,打造低空经济科技成果孵化器、加速器,促进创新成果转化落地。定期发布低空经济前沿技术应用推广目录,建设低空经济产业成果“线上发布大厅”,促进eVTOL、特种飞行平台等新构型设计和飞行器重构支持等研发设计产业化,推动供需精准对接。

3.着力培育行业发展领军人才。一是积极培育本土人才。充分吸引各类航校毕业生、空军退役飞行员在通航行业就业,整合飞行人力资源,建立飞行人才库。鼓励低空领域龙头企业加强与高校在教学研究、人才培养、专业培训等方面的协同协作,培养更多的低空领域专业人才。鼓励企业加强内部培训和人才引进,提高员工的素质和能力,更好满足低空经济发展需求。二是积极储备人才资源。引导通用航空人才市场吸引各类专业技术人才并建立飞行人才库,积极吸纳紧缺的创新型教育、科研人才,合理利用人力资源储备,完善产业链布局,保证低空经济的可持续发展。

(三)推进低空经济产业化商业化应用

按照Gartner新兴技术成熟度曲线,目前低空经济正逐渐迈入成熟稳定发展阶段,低空经济的商业化探索正在提速,未来两三年将是低空经济产业化商业化应用的关键阶段。因此,应进一步加快构建低空经济产业体系,探索低空经济新模式新业态,为低空经济发展打造更好生态。

1.加速构建低空经济产业体系。一是做大做强低空经济制造业。支持各地区根据自身资源禀赋、产业发展方向等特点,重点培育低空经济链主企业,打造各具特色的低空经济产业园区,带动电机、电池、复合材料、导航通信、零部件等产业链上下游企业的集聚融合发展。二是大力拓展低空经济服务业。建设低空飞行器检验检测及质量安全保障公共服务平台,为低空飞行器研发制造企业提供检验检测、试飞测试等技术服务。发展空域管理规划、飞行规则制定、基础设施建设、低空产业咨询等生产性服务业。创新低空经济金融服务,鼓励保险公司开发针对物流、载人、城市管理等低空商业应用险种,扩大无人机保险覆盖范围并提升与商业场景的契合度,建立风险覆盖广泛的无人机保险服务体系。

2.不断探索低空经济新模式新业态。一是培育低空经济新业态。引导具备条件的城市开通市内和城际低空客运航线,鼓励利用直升机、eVTOL等低空飞行器探索拓展空中通勤、商务出行、空中摆渡、联程接驳、跨境飞行服务,推动低空飞行与轨道、机场等开展联运,不断丰富城市交通新业态,培育低空新兴消费需求。二是加速多行业多场景应用落地。统筹空域、市场、技术、政策和安全等要素,开展低空场景信息采集与发布、场景供需双方对接与撮合等工作,围绕低空制造、物流、旅游、农业、应急救援、商贸、教育等重点领域,培育建设标杆场景。拓展低空智能航空器公共服务应用场景,围绕群众生活和城市发展的难点、痛点、堵点,加强公共服务领域场景清单制引导,发展低空应急救援、医疗救护等公共服务及智慧巡检等政府履职辅助性服务。

3.优化低空经济产业发展生态。一是加大低空制造产业园、低空服务产业园、低空运营保障产业园培育建设力度。推动国防科技先进技术、工艺、材料等攻关成果向低空产业装备领域转化应用,推动航空航天企业积极融入低空经济产业链供应链体系。围绕低空科技研发、产教融合协作、低空产业孵化等领域,加强低空经济专业人才培养。二是加大低空经济产业领域技术创新支持和知识产权保护力度。完善低空空域管理规定,建立健全监管机制,简化飞行计划审批流程,并加强对低空飞行活动的监管和执法。建立完善事故预防和处理机制,确保低空飞行的安全性和可靠性。

(四)完善低空经济发展管理体系

加快完善低空经济发展管理体系,鼓励行业协会、龙头企业、相关专家积极参与低空经济标准化、规范化建设,加强军地民协同,共建低空生态圈。充分发挥低空经济先行优势,在制定低空基础标准、技术标准、管理标准、相关规范等国际标准方面抢占先机,不断提升我国在低空经济领域的国际地位和话语权。

1.强化低空经济规划统筹。一是统筹低空经济顶层设计。加快制定低空经济发展规划和实施方案,明晰路线图,编制低空数字空域图,促进低空资源高效配置。优化布局低空交通网络,构建通用航空和无人机低空航路航线网络,加快形成服务省际、城际、城市、城乡的“干一支一末”低空航线网络。二是优化低空经济空间布局。把发展低空经济与实施区域协调发展战略结合起来,突出区域现实条件和潜在优势,实现区域错位发展。在低空基础设施、飞行器制造、应用示范、运营服务等低空经济领域成效明显的地区,打造一批低空经济的策源地和集聚区。

2.完善低空经济政策服务体系。一是加强适航审定体系和能力建设。培育和建立无人驾驶航空器综合应用测试基地和适航审定类研究机构,为低空经济产业链企业提供全过程的适航审定技术服务、培训服务和管理服务。结合传统空管保障体系和通航飞行服务保障体系,加强无人驾驶航空器空中航行服务体系建设。二是完善低空非管制空域服务模式。根据不同空域类型及运行场景,建立分级

分类的低空非管制空域服务模式。优化空域使用管理方式,针对非管制空域简化现行飞行计划申报流程。加强低空通信导航监视,提高非管制空域的通信导航监视水平。

3. 加快低空经济规范化标准化建设。一是完善低空空域管理制度。加快空域分类和低空空域管理改革,扩大低空空域开放,完善航空器低空适飞空域图。健全军地民协同管理机制,积极推动优化航线飞行计划申报审批环节,加快推进飞行计划“统一窗口、一站式”办理。建立健全低空安全保障机制,提升低空空域导航、通信、监视等管理水平,形成全过程、可追溯的安全监管体系。探索低空空域融合飞行管理机制,推进低空飞行器从隔离运行向融合运行演进,实现低空空域的高效使用。二是完善标准体系建设。围绕低空新基建、航空器研发制造、有人机与无人机融合飞行等领域,支持国内高校、科研机构与企业协同合作,共同参与国内外标准的研究制定,构建贯穿低空装备研发设计、生产制造、试验验证、运行支持全生命周期的工业标准体系,为低空经济有序发展保驾护航。

参考文献:

- [1]郭辰阳,敖万忠,吕宜宏. 充分把握发展机遇,加快推进低空经济高质量发展[J]. 财经界, 2022(25): 36-38.
- [2]朱永文,陈志杰,蒲钊,等. 空中交通智能化管理的科学与技术问题研究[J]. 中国工程科学, 2023(5): 174-184.
- [3]江超,王裕. 省级民用无人机交通管理模式分析及构建方案[J]. 交通企业管理, 2023(2): 61-63.
- [4]黄巧龙,蔡雪雄. 低空经济产业: 发展现状、问题与政策建议[J]. 发展研究, 2024(5): 58-64.
- [5]吴德群. 战新产业开辟新赛道[N]. 深圳特区报, 2024-02-18.
- [6]赵崇煦,刘聪,王喆. 关于广州打造大湾区低空经济枢纽城市的对策建议[J]. 中国工程咨询, 2023(10): 37-42.
- [7]国家低空经济融合创新研究中心. 中国上市及新三板挂牌公司低空经济发展报告(2023)[R]. 2023.

(责任编辑:杜磊)

Development of Low-Altitude Economy: Global Trend, China's Current Situation, and Promotion Measures

ZHANG Xiaolan, HUANG Weirong

(Department of Economic Forecasting, State Information Center, Beijing 100045)

(Department of Strategic Planning, Fujian Innovation Research Institute, Fuzhou Fujian 350003)

Abstract: As an emerging economic form, the low-altitude economy is characterized by wide influences, a long industrial chain, active growth, and strong driving force. With rapid growth in recent years, the global low-altitude economy has become an important competitive field for major economies. Countries and regions such as the United States, Japan, and the European Union have timely formulated and improved relevant policies and regulations. At present, China's low-altitude economy has entered a rapid growth stage, with an optimizing industrial environment and a solid foundation for the industrial chain. However, there are also problems such as slow progress in infrastructure construction, weak key core technologies, lagging development of the market system, and unsound management system. In view of these problems, China should strengthen the role of market mechanisms, focus on key fields, consolidate the infrastructure construction, enhance the leadership of technological innovation, promote the industrialization and commercialization, improve the management system, and explore diverse and sustainable paths for the value release of the low-altitude economy.

Keywords: Low-Altitude Economy; Industrial Environment; Industrial Chain; Key Core Technologies; New Quality Productive Forces